PROFESSOR FERRETTO

Quantidade de Movimento

QUANTIDADE DE MOVIMENTO

MOMENTO LINEAR (Q)

$$\vec{Q} = M \cdot \vec{V}$$

$\frac{kg}{s}$ kg m/s

Exercício 01

Um corpo se move com uma energia cinética igual a 1000 J. Sabendo que o módulo da sua quantidade de movimento é igual a 100 kg.m/s, calcule a massa desse corpo.

$Ec = 1000 \rightarrow \frac{M \cdot V^2}{2}$

$Q = 100 \frac{km}{s} \rightarrow M \cdot V$

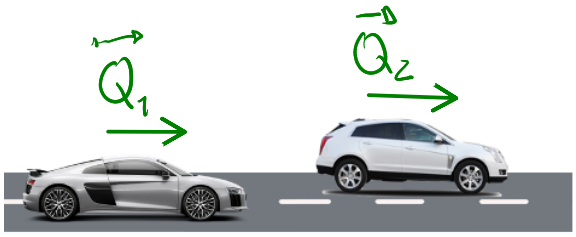
$1000 = \frac{100 \cdot V}{2} \Rightarrow V = 20 m/s$

$Q = M \cdot V$

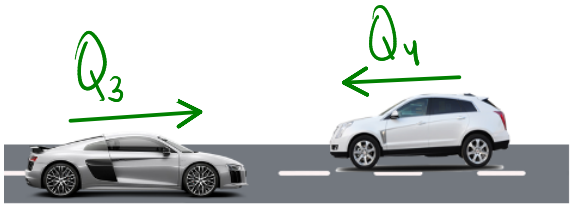
$100 = M \cdot 20$

$\frac{100}{20} = M = 5 kg$

QUANTIDADE DE MOVIMENTO DE UM SISTEMA



$$Q_S = Q_1 + Q_2$$



$$Q_S = Q_3 - Q_4$$

Exercício 02

Um carro amarelo de massa 800 kg trafega a 72 km/h em uma via, em outra via, perpendicular a essa, um carro preto de 400 kg se desloca 108 km/h.

Com base nessas informações determine:

a) a quantidade de movimento do carro amarelo;

b) a quantidade de movimento do carro preto;.

c) a quantidade de movimento do sistema.

CARRO A

$m = 800\ kg$

$V = 72\ km/h \div 3{,}6 = 20\ m/s$

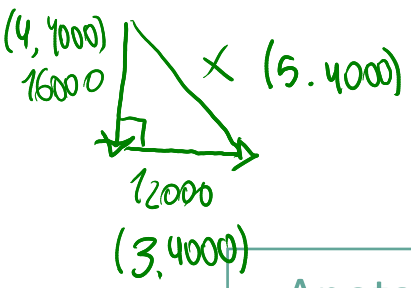
$Q = 800 . 2 = 16000$

CARRO B

$M = 400\ kg$

$V = 108\ km/h \div 3{,}6 = 3\ m/s$

$Q = 400 . 3 = 12000\ N$



$= 5400$

Anotações: